

KK-2026 · TỦ SÁCH TRI THỨC

BÁNH XE THỜI GIAN

Lịch Sử, Hiện Tại Và Tương Lai Của Xe Hơi

Một hành trình 250 năm, từ cỗ xe hơi nước thô sơ của Cugnot đến những siêu máy tính di động biết tự lái ngày nay. Đây là câu chuyện về trí tuệ và khát vọng của loài người: cách chúng ta thuần hóa ngọn lửa, dân chủ hóa sản xuất, bảo vệ sinh mạng, làm sạch bầu trời và bước vào kỷ nguyên năng lượng sạch cùng trí tuệ nhân tạo.

1769 • 1886 • 1908 • 1959 • 2008 • 2075

Tác giả : Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

HÀ NỘI · 2026

Mục Lục

PHẦN I · QUÁ KHỨ - BUỔI BÌNH MINH CƠ KHÍ

- 01** **Buổi Bình Minh** Từ hơi nước đến động cơ đốt trong
- 02** **Trái Tim Của Cổ Máy** Động cơ đốt trong vận hành ra sao
- 03** **Kỷ Nguyên Ford** Dây chuyền lắp ráp và cuộc dân chủ hóa ô tô
- 04** **Cuộc Cách Mạng An Toàn** Dây đai, phanh, ABS và túi khí
- 05** **Thời Hoàng Kim** Khí thải, điện tử hóa và sự trỗi dậy của châu Á

PHẦN II · HIỆN TẠI - CUỘC ĐẠI CHUYỂN MÌNH

- 06** **Cuộc Cách Mạng Điện Khí Hóa** Pin lithium, pin thể rắn và Tesla
- 07** **Làn Sóng Châu Á** BYD, Trung Quốc và VinFast
- 08** **Số Hóa Và Kết Nối** Chiếc xe trở thành máy tính trên bánh xe

PHẦN III · TƯƠNG LAI - NHỮNG CHÂN TRỜI MỚI

- 09** **Tự Lái Hoàn Toàn** Sáu cấp độ và sự tái định nghĩa di chuyển
- 10** **Năng Lượng Của Ngày Mai** Pin thể rắn, hydro, e-fuel và V2G
- 11** **Trí Tuệ Nhân Tạo** Bộ não học hỏi và hệ sinh thái giao thông

PHẦN IV · CON NGƯỜI - LINH HỒN CỦA HÀNH TRÌNH

- 12** **Những Cá Nhân Kiệt Xuất** Những con người dệt nên hành trình

Hành Trình Của Một Giấc Mơ

Trong suốt hàng ngàn năm, con người di chuyển nhờ sức của chính mình và của loài vật. Nhưng ở đâu đó luôn cháy lên một giấc mơ táo bạo: chế tạo một cỗ xe mang trong mình nguồn sức mạnh của riêng nó, để tự do đi đến bất cứ đâu.

Lịch sử của chiếc xe hơi là một trong những chương hào hùng nhất của nền văn minh nhân loại, một hành trình dài suốt 250 năm đưa loài người từ lưng ngựa lên những cỗ máy tinh vi nhất mà trí tuệ từng tạo ra. Đó không chỉ là câu chuyện của máy móc, mà là tấm gương phản chiếu trung thực nhất về chính con người: về khát vọng không ngừng vươn tới, về trí tuệ biết chế ngự tự nhiên, và cả về những bài học phải trả giá để trưởng thành.

Cuốn sách này chia hành trình vĩ đại ấy thành bốn phần, như bốn chương của một bản trường ca. Phần Quá khứ kể về buổi bình minh cơ khí, khi con người thuần hóa hơi nước rồi ngọn lửa xăng dầu, và khi Henry Ford đưa ô tô đến với muôn nhà. Phần Hiện tại thuật lại cuộc đại chuyển mình đang diễn ra ngay lúc này, với xe điện, làn sóng châu Á và chiếc xe được định nghĩa bằng phần mềm. Phần Tương lai phác họa những chân trời phía trước: xe tự lái, năng lượng sạch và những thành phố biết suy nghĩ. Và phần cuối cùng dành để tôn vinh Con người, những cá nhân kiệt xuất đã dệt nên tất cả.

250 NĂM

HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ

1886

NĂM KHAI SINH Ô TÔ

15 TRIỆU+

XE FORD MODEL T

2075

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI

Với mỗi giai đoạn, tôi cố gắng không chỉ kể lại các cột mốc, mà còn giải thích nguyên lý khoa học đằng sau chúng một cách gần gũi, cùng những con người đã tạo nên các bước ngoặt. Ấn bản minh họa này kèm theo nhiều sơ đồ trực quan, từ chu trình bốn kỳ của động cơ đến nguyên lý pin thể rắn và các cấp độ xe tự lái, để những khái niệm kỹ thuật trở nên dễ hình dung.

“Đến với nhau là khởi đầu. Giữ được nhau là tiến bộ. Làm việc cùng nhau mới là thành công.”

- Henry Ford

I

QUÁ KHỨ - BUỔI BÌNH MINH CƠ KHÍ

Từ giấc mơ hơi nước đến kỷ nguyên vàng của động cơ đốt trong

Chương 1 - Buổi bình minh

Chương 2 - Trái tim của cỗ máy

Chương 3 - Kỷ nguyên Ford

Chương 4 - Cuộc cách mạng an toàn

Chương 5 - Thời hoàng kim

Buổi Bình Minh

Mọi hành trình vĩ đại đều bắt đầu từ một giấc mơ. Với chiếc xe hơi, đó là giấc mơ về một cỗ xe biết tự chạy, được thắp lên từ hơi nước và hoàn thiện bằng ngọn lửa của động cơ đốt trong.

1.1. Giấc mơ về một cỗ xe tự chạy

Trong suốt hàng ngàn năm, con người di chuyển nhờ sức của chính mình và của loài vật. Con ngựa, con lừa, con bò kéo xe là những "động cơ" duy nhất mà nhân loại có được. Nhưng ở đâu đó trong tâm trí những nhà phát minh luôn cháy lên một giấc mơ táo bạo: chế tạo một cỗ xe có thể tự chạy, mang trong mình nguồn sức mạnh của riêng nó.

Giấc mơ ấy tưởng chừng viễn vông, nhưng cuộc Cách mạng Công nghiệp thế kỷ 18 đã mở ra một cánh cửa. Con người học được cách thuần hóa một sức mạnh mới là hơi nước. Khi nước sôi và bốc hơi, thể tích của nó nở ra hàng trăm lần, tạo nên một áp lực khổng lồ. Nếu biết cách nhốt sức mạnh ấy vào trong xi-lanh, con người có thể tạo ra chuyển động. Đó chính là tia lửa đầu tiên thắp sáng cả một hành trình dài hơn hai thế kỷ rưỡi, đưa loài người từ lưng ngựa lên những cỗ máy tinh vi nhất mà trí tuệ từng tạo ra.

1.2. Những cỗ máy tự hành đầu tiên

Người đầu tiên biến giấc mơ ấy thành hiện thực là kỹ sư quân sự người Pháp Nicolas-Joseph Cugnot. Năm 1769, ông chế tạo một cỗ xe ba bánh chạy bằng động cơ hơi nước để kéo pháo. Dù tốc độ chỉ khoảng 4 km mỗi giờ và phải dừng lại sau mỗi mười lăm phút để nạp hơi, đây được xem là phương tiện cơ giới tự hành đầu tiên trong lịch sử. Người ta còn kể rằng chính cỗ xe của Cugnot đã gây ra vụ tai nạn giao thông bằng động cơ đầu tiên khi đâm vào một bức tường.

Suốt nửa đầu thế kỷ 19, xe hơi nước phát triển mạnh ở Anh, nhưng chúng cồng kềnh, nguy hiểm và bị kìm hãm bởi những đạo luật hạn chế tốc độ. Bước ngoặt thực sự chỉ đến khi con người tìm ra một nguồn năng lượng gọn nhẹ và mạnh mẽ hơn nhiều: sự cháy của xăng dầu ngay bên trong động cơ.

1.3. Năm 1886: khai sinh chiếc ô tô hiện đại

Ngày 29 tháng 1 năm 1886 được xem là ngày khai sinh của ngành công nghiệp ô tô hiện đại. Đó là ngày kỹ sư người Đức Karl Benz đăng ký bằng sáng chế cho chiếc Benz Patent-Motorwagen, cỗ xe ba bánh chạy bằng động cơ xăng một xi-lanh, công suất khoảng 0,75 mã lực. Đây được coi là chiếc ô tô thực sự đầu tiên trên thế giới, bởi nó không phải một cỗ xe ngựa gắn thêm động cơ, mà là một thể thống nhất được thiết kế từ đầu quanh động cơ đốt trong.

Cùng thời điểm, Gottlieb Daimler và cộng sự tài ba Wilhelm Maybach cũng phát triển động cơ tốc độ cao và lắp lên xe bốn bánh. Một chi tiết cảm động ít người biết: chính bà Bertha Benz, vợ của Karl Benz, mới là người thực hiện chuyến đi đường dài đầu tiên bằng ô tô vào năm 1888, chứng minh cho cả thế giới thấy phát minh của chồng mình thực sự hữu dụng.



Vào cuối thế kỷ 19, ô tô vẫn còn là những cỗ máy đắt đỏ, ồn ào, một thứ đồ chơi xa xỉ chỉ dành cho giới quý tộc. Không mấy ai hình dung rằng chỉ vài chục năm sau, chính cỗ máy này sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của cả nền văn minh nhân loại.

Chuyến đi lịch sử của Bertha Benz

Năm 1888, bà Bertha Benz đã bí mật lái chiếc Patent-Motorwagen của chồng đi một quãng đường dài khoảng 100 km để về thăm mẹ, mang theo hai con trai. Đây là chuyến đi đường dài đầu tiên bằng ô tô trong lịch sử. Trên đường, bà đã tự sửa xe, dùng kẹp tóc thông ống dẫn nhiên liệu và dùng dây nịt để sửa phanh. Chuyến đi táo bạo ấy đã chứng minh cho cả thế giới thấy ô tô thực sự hữu dụng.

Trái Tim Của Cỗ Máy

Để hiểu chiếc ô tô, ta phải hiểu trái tim của nó. Chương này khám phá cách con người thuần hóa hàng ngàn vụ nổ nhỏ mỗi phút, biến ngọn lửa hoang dã thành những vòng quay êm ái.

2.1. Biến lửa thành chuyển động

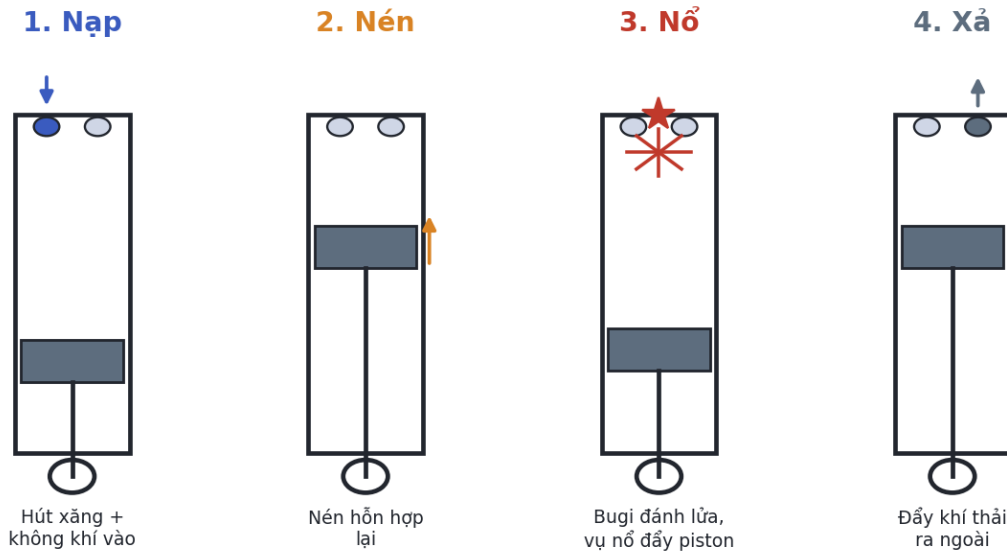
Để hiểu chiếc ô tô, trước hết ta phải hiểu trái tim của nó là động cơ đốt trong. Cái tên đã nói lên tất cả. Khác với động cơ hơi nước đốt nhiên liệu ở bên ngoài, động cơ này đốt nhiên liệu ngay bên trong chính nó, trong những buồng kín gọi là xi-lanh. Ý tưởng cốt lõi vừa đơn giản vừa thiên tài: nếu ta cho một lượng nhỏ xăng trộn với không khí rồi đốt cháy trong không gian kín, vụ nổ nhỏ ấy sẽ sinh ra khí giãn nở cực nhanh, tạo nên lực đẩy mạnh mẽ.

Bên trong mỗi xi-lanh có một piston, khối kim loại trượt lên xuống. Khi hỗn hợp nhiên liệu phát nổ, nó đẩy piston chuyển động. Rồi thông qua hệ thống tay biên và trục khuỷu, chuyển động thẳng lên xuống của piston được biến đổi thành chuyển động quay tròn, thứ chuyển động cuối cùng sẽ làm quay bánh xe. Nói một cách hình ảnh, động cơ đốt trong là cỗ máy biết bắt hàng ngàn vụ nổ nhỏ mỗi phút phục vụ cho con người.

2.2. Chu trình bốn kỳ: nhịp thở của động cơ

Trái tim con người đập theo nhịp, và trái tim của ô tô cũng vậy. Hầu hết các động cơ xăng đều hoạt động theo một chu trình bốn kỳ tuần hoàn, được nhà phát minh người Đức Nikolaus Otto hoàn thiện vào năm 1876. Bốn kỳ ấy lặp đi lặp lại hàng ngàn lần mỗi phút, đều đặn như một nhịp thở.

CHU TRÌNH BỐN KỲ CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG



Hình 2.1 - Chu trình bốn kỳ của động cơ đốt trong. Piston lần lượt nạp hỗn hợp nhiên liệu, nén lại, nhận vụ nổ sinh công, rồi đẩy khí thải ra ngoài. Bốn nhịp này lặp lại hàng ngàn lần mỗi phút.

Kỳ thứ nhất là kỳ nạp: piston đi xuống, hút hỗn hợp xăng và không khí vào xi-lanh. Kỳ thứ hai là kỳ nén: piston đi lên, nén chặt hỗn hợp lại. Kỳ thứ ba là kỳ nổ, khoảnh khắc quan trọng nhất: một tia lửa điện từ bugi bật ra, đốt cháy hỗn hợp đã nén, tạo nên vụ nổ đẩy piston đi xuống mạnh mẽ. Đây là kỳ duy nhất sinh công. Kỳ thứ tư là kỳ xả: piston lại đi lên, đẩy khí thải ra ngoài, dọn chỗ cho một chu trình mới. Vòng tuần hoàn "nạp - nén - nổ - xả" ấy đã đưa nhân loại đi khắp thế gian trong suốt hơn một thế kỷ.

2.3. Vì sao động cơ đốt trong thống trị một thế kỷ

Trong hơn một trăm năm, động cơ đốt trong gần như không có đối thủ. Câu trả lời nằm ở xăng dầu, một loại nhiên liệu có mật độ năng lượng cực cao. Chỉ một bình xăng nhỏ gọn cũng chứa đủ năng lượng để đưa chiếc xe đi hàng trăm cây số, điều mà pin điện thời đó không thể mơ tới. Xăng lại dễ vận chuyển, dễ tích trữ và việc tiếp nhiên liệu chỉ mất vài phút.

Nhờ những ưu thế đó, cả một hệ sinh thái khổng lồ đã hình thành quanh động cơ đốt trong: các mỏ dầu, nhà máy lọc dầu, mạng lưới trạm xăng phủ khắp hành tinh. Động cơ đốt trong không chỉ là một cỗ máy, nó đã trở thành xương sống của nền kinh tế hiện đại. Tuy nhiên, chính sự cháy của xăng dầu cũng để lại cái giá đắt cho môi trường, điều đã thôi thúc nhân loại đi tìm những trái tim mới, sạch hơn.

Kỷ Nguyên Ford

Henry Ford không phát minh ra ô tô, nhưng ông đã đưa nó đến với cả nhân loại. Câu chuyện về Model T và dây chuyền lắp ráp là câu chuyện về cách một ý tưởng lớn có thể thay đổi cả thế giới.

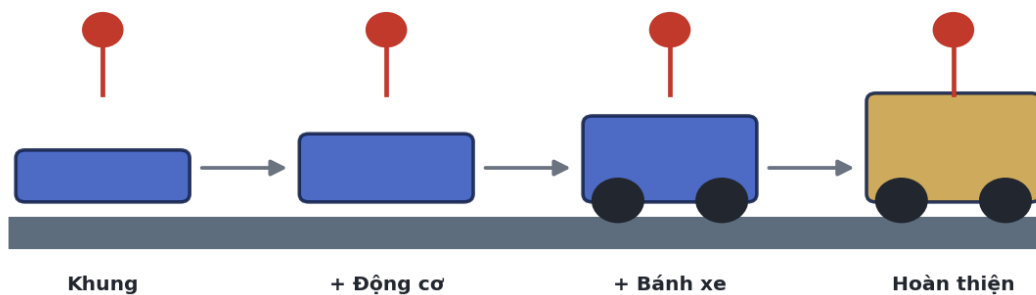
3.1. Ô tô, thứ xa xỉ của giới nhà giàu

Vào những năm đầu thế kỷ 20, sở hữu một chiếc ô tô là biểu tượng tột đỉnh của sự giàu sang. Mỗi chiếc xe được chế tạo gần như thủ công, do những người thợ lành nghề tỉ mỉ lắp ráp. Quá trình này chậm chạp và tốn kém, khiến giá một chiếc ô tô cao ngất ngưởng. Nhưng ở nước Mỹ, một người đàn ông đã nhìn thấy một tương lai hoàn toàn khác. Ông tin rằng ô tô phải trở thành phương tiện cho tất cả mọi người. Người ấy tên là Henry Ford.

3.2. Model T và dây chuyền lắp ráp di động

Năm 1908, Henry Ford cho ra đời chiếc Ford Model T, được thiết kế với triết lý đơn giản, bền bỉ, dễ sửa chữa và có giá phải chăng. Nhưng đột phá lớn nhất đến vào năm 1913, khi Ford áp dụng dây chuyền lắp ráp chuyển động cho sản xuất ô tô.

DÂY CHUYỀN LẮP RÁP DI ĐỘNG CỦA FORD



Thời gian lắp một chiếc Model T giảm từ hơn 12 giờ xuống còn khoảng 90 phút.

Hình 3.1 - Nguyên lý dây chuyền lắp ráp di động của Ford. Thay vì thợ di chuyển quanh chiếc xe đứng yên, chiếc xe di chuyển qua từng trạm, mỗi công nhân chỉ lắp lại một thao tác, cắt giảm thời gian lắp ráp từ hơn 12 giờ xuống còn khoảng 90 phút.

Ý tưởng đơn giản mà thiên tài: để chiếc xe di chuyển trên băng chuyền, còn người thợ đứng yên tại vị trí, mỗi người chỉ chuyên làm một thao tác duy nhất. Hiệu quả thật kinh ngạc. Thời gian lắp ráp một chiếc Model T giảm từ hơn 12 giờ xuống còn chưa đầy 2 giờ. Nhờ vậy, giá Model T giảm từ 850 đô la xuống dưới 300 đô la, biến ô tô từ món đồ xa xỉ thành phương tiện của tầng lớp trung lưu. Trong 19 năm, hơn 15 triệu chiếc Model T đã được bán ra.

3.3. Thời kỳ định hình ngành công nghiệp

Giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến chứng kiến sự ra đời của những cấu trúc nền tảng vẫn còn ảnh hưởng đến hôm nay: hệ thống đại lý, tín dụng mua xe trả góp, và chiến lược đa dạng hóa mẫu mã của General Motors dưới thời Alfred Sloan. Các tiến bộ kỹ thuật quan trọng cũng xuất hiện: hệ thống khởi động điện năm 1912 thay thế tay quay nguy hiểm, giúp phụ nữ và người lớn tuổi dễ dàng lái xe; phanh thủy lực trên cả bốn bánh; khung gầm liền khối bắt đầu thay thế khung rời, giúp xe nhẹ và cứng vững hơn; cùng động cơ V8 đại trà mở ra kỷ nguyên xe công suất lớn. Ford không chỉ chế tạo ra một chiếc xe, ông đã phát minh ra một phương pháp sản xuất mà cả thế giới sau này học theo.

Màu nào cũng được, miễn là màu đen

Có một câu nói nổi tiếng gắn với Henry Ford về chiếc Model T: khách hàng có thể chọn bất cứ màu nào họ thích, miễn đó là màu đen. Đằng sau sự hài hước ấy là một logic sản xuất sắc bén. Sơn đen thời đó khô nhanh nhất, giúp dây chuyền chạy nhanh hơn và giá thành rẻ hơn, phản ánh triết lý hy sinh sự đa dạng để đổi lấy hiệu quả và giá rẻ.

Cuộc Cách Mạng An Toàn

Đây là một trong những chương nhân văn nhất của ngành ô tô, khi các kỹ sư đặt ra câu hỏi: làm thế nào để bảo vệ con người khi điều tồi tệ nhất xảy ra?

4.1. Khi tốc độ đòi hỏi cái giá của nó

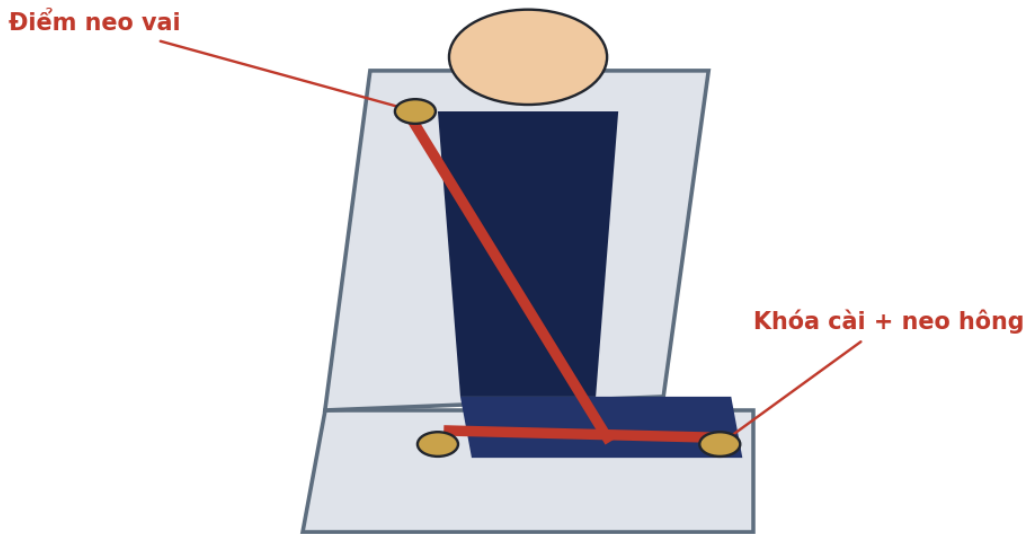
Sau Thế chiến thứ hai, ô tô trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, mạnh hơn và nhanh hơn. Nhưng cùng với tốc độ là những con số thương vong đáng sợ. Tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người mỗi năm. Chiếc xe, món quà của tự do, cũng trở thành một trong những cỗ máy nguy hiểm nhất mà con người thường xuyên tiếp xúc.

Nhận thức ấy khởi đầu cho một trong những chương đẹp đẽ và nhân văn nhất của ngành ô tô. Các kỹ sư bắt đầu đặt ra câu hỏi mới mẻ: làm thế nào để bảo vệ con người khi điều tồi tệ nhất xảy ra? Từ chỗ chỉ quan tâm chiếc xe chạy nhanh ra sao, ngành công nghiệp bắt đầu dồn tâm sức vào việc giúp con người sống sót qua những va chạm.

4.2. Món quà vô giá của Volvo

Trong tất cả những phát minh an toàn, có lẽ không thứ gì cứu được nhiều sinh mạng bằng dây đai an toàn ba điểm. Năm 1959, kỹ sư Nils Bohlin của hãng xe Volvo đã thiết kế loại dây đai ôm qua cả vai và hông, giữ chặt cơ thể người ngồi vào ghế khi va chạm.

DÂY ĐAI AN TOÀN BA ĐIỂM (VOLVO, 1959)



Giữ chặt cả vai và hông, phân tán lực va chạm ra vùng cơ thể chịu lực tốt nhất.

Hình 4.1 - Dây đai an toàn ba điểm do Volvo phát minh năm 1959. Bằng cách giữ chặt cả vai và hông, nó phân tán lực va chạm ra những vùng cơ thể chịu lực tốt nhất. Volvo đã hào phóng chia sẻ bằng sáng chế này cho mọi hãng xe.

Điều làm nên vẻ đẹp của câu chuyện là quyết định cao thượng của Volvo. Thay vì giữ độc quyền sáng chế để trục lợi, hãng đã hào phóng chia sẻ nó miễn phí cho tất cả các hãng xe khác, vì họ tin rằng an toàn là quyền lợi của mọi con người. Ước tính dây đai ba điểm đã cứu sống hơn một triệu người kể từ khi ra đời. Đó là minh chứng cảm động rằng đôi khi, một quyết định đặt con người lên trên lợi nhuận lại tạo ra di sản lớn lao nhất.

4.3. ABS và túi khí: những vệ sĩ vô hình

Cuối thế kỷ 20, hai công nghệ an toàn mang tính đột phá tiếp tục bùng nổ. Đầu tiên là hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Khi phanh gấp trên đường trơn, bánh xe dễ bị khóa cứng và trượt đi. ABS giải quyết vấn đề bằng cách nhấp nhả phanh hàng chục lần mỗi giây, giữ cho bánh xe không bị khóa và người lái vẫn có thể đánh lái tránh chướng ngại vật.

HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS)

KHÔNG CÓ ABS

bánh khóa cứng, trượt dài mất lái

chướng ngại

CÓ ABS

bánh vẫn lăn, đánh lái tránh được

Hình 4.2 - Hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Xe không có ABS bị khóa bánh và trượt dài mất lái, trong khi xe có ABS nhấp nhả phanh liên tục, giúp bánh xe vẫn lăn và người lái vẫn giữ được khả năng đánh lái tránh nguy hiểm.

Thứ hai là túi khí, được giấu kín trong vô-lăng và bảng táp-lô, bung ra trong tích tắc khi va chạm mạnh, tạo thành tấm đệm mềm ngăn đầu và ngực người ngồi đập vào các bộ phận cứng. Cùng với vùng hấp thụ xung lực trên thân xe, những công nghệ này giống như những vệ sĩ vô hình, âm thầm túc trực và chỉ ra tay đúng vào khoảnh khắc sinh tử.

Thời Hoàng Kim

Sau những thập niên bùng nổ, ngành ô tô đối mặt với cái giá về môi trường của khói xe, đồng thời chứng kiến trung tâm quyền lực bắt đầu dịch chuyển về phương Đông.

5.1. Bùng nổ hậu chiến và văn hóa ô tô

Nửa sau thế kỷ 20 là thời kỳ động cơ đốt trong đạt độ chín muồi về kỹ thuật, và xe hơi trở thành biểu tượng văn hóa. Sau Thế chiến thứ hai, kinh tế phương Tây phục hồi mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu ô tô tăng vọt. Tại Mỹ, xe hơi trở thành biểu tượng của giấc mơ Mỹ với những mẫu xe cỡ lớn, nhiều crôm và đuôi cá đặc trưng của thập niên 1950. Hệ thống đường cao tốc liên bang được xây dựng, định hình lối sống ngoại ô phụ thuộc vào ô tô.

Ở châu Âu và Nhật Bản, xu hướng ngược lại chiếm ưu thế: những chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm như Volkswagen Beetle, Fiat 500, Mini và sau này là các mẫu xe Nhật Bản đề cao độ tin cậy và hiệu quả nhiên liệu. Chiếc xe đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống hiện đại, gắn với tự do, du lịch và cả bản sắc cá nhân.

5.2. Những bước tiến kỹ thuật then chốt

Một loạt công nghệ ra đời trong giai đoạn này, nhiều trong số đó vẫn là tiêu chuẩn ngày nay. Về kiểm soát khí thải, sự ra đời của bộ chuyển đổi xúc tác sau Đạo luật Không khí Sạch của Mỹ năm 1970 đã giảm mạnh các chất độc hại trong khói xe.

BỘ CHUYỂN ĐỔI XÚC TÁC - LÁ PHỔI CỦA CHIẾC XE



Hình 5.1 - Bộ chuyển đổi xúc tác. Khí thải độc hại từ động cơ đi qua lớp kim loại quý bên trong, được biến đổi thành các khí ít hại hơn như carbon dioxide, nitơ và hơi nước trước khi thoát ra môi trường, giảm tới hơn 90% lượng khí độc.

Về hiệu suất và điện tử hóa, phun xăng điện tử dần thay thế bộ chế hòa khí cơ khí, cho phép đưa nhiên liệu vào động cơ chính xác hơn. Công nghệ tăng áp cho phép động cơ nhỏ tạo công suất lớn. Và quan trọng nhất, hộp số tự động cùng bộ điều khiển bằng máy tính ECU bắt đầu trở nên phổ biến, đánh dấu khoảng khắc chiếc máy tính lần đầu đặt chân vào điều khiển trái tim của chiếc xe.

5.3. Toàn cầu hóa và sự trỗi dậy của châu Á

Khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 và 1979 đã làm thay đổi cục diện ngành. Khi giá xăng tăng vọt, người tiêu dùng quay sang các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, tạo điều kiện cho Toyota, Honda và Nissan vươn lên thành những ông lớn toàn cầu. Đây là lần đầu tiên trung tâm quyền lực của ngành ô tô bắt đầu dịch chuyển ra khỏi phương Tây.

Người Nhật không chỉ mang đến những chiếc xe bền và tiết kiệm, họ còn mang đến một triết lý sản xuất mới. Hệ thống sản xuất Toyota và tư duy sản xuất tinh gọn đặt ra chuẩn mực mới về chất lượng và hiệu quả mà cả thế giới phải học hỏi. Một bài học lớn hiện ra từ giai đoạn này: mỗi cú sốc năng lượng đều thúc đẩy một làn sóng đổi mới công nghệ. Khủng hoảng dầu mỏ thế kỷ 20 chính là lời báo trước cho cuộc chuyển dịch năng lượng đang diễn ra hôm nay, khi thế giới bước vào kỷ nguyên của điện.

II

HIỆN TẠI - CUỘC ĐẠI CHUYỂN MÌNH

*Điện khí hóa, làn sóng châu Á và chiếc xe được định nghĩa bằng
phần mềm*

Chương 6 - Cuộc cách mạng điện khí hóa

Chương 7 - Làn sóng châu Á

Chương 8 - Số hóa và kết nối

Cuộc Cách Mạng Điện Khí Hóa

Sau gần một thế kỷ ngủ quên, xe điện đã trở lại và đang viết lại toàn bộ ngành công nghiệp. Trái tim của cuộc cách mạng này, và cũng là thách thức lớn nhất, chính là viên pin.

6.1. Vì sao xe điện trở lại?

Nhiều người nghĩ xe điện là phát minh mới của thế kỷ 21, nhưng sự thật thú vị hơn nhiều. Ngay từ đầu thế kỷ 20, xe điện đã từng chiếm tới một phần ba số ô tô tại Mỹ, được ưa chuộng vì êm ái và không cần quay tay khởi động. Tuy nhiên, sự ra đời của khởi động điện cho động cơ xăng, giá dầu rẻ và tầm hoạt động hạn chế của pin đã khiến xe điện gần như biến mất trong gần một thế kỷ.

Sự trở lại ngoạn mục của xe điện trong thập niên 2010 đến từ ba động lực hội tụ. Thứ nhất là lo ngại ngày càng lớn về biến đổi khí hậu và khí thải đô thị. Thứ hai là tiến bộ vượt bậc của pin lithium-ion, giúp giảm giá và tăng mật độ năng lượng. Và thứ ba là sự xuất hiện của những hãng xe mới như Tesla, dám đặt cược toàn bộ vào công nghệ điện. Chính loại pin từng nằm trong điện thoại và máy tính xách tay, khi được mở rộng quy mô, đã đủ sức đẩy cả một chiếc ô tô đi hàng trăm cây số.

HỆ TRUYỀN ĐỘNG: XE XĂNG SO VỚI XE ĐIỆN

XE XĂNG (ICE) - nhiều bộ phận phức tạp



XE ĐIỆN (EV) - đơn giản, ít bộ phận chuyển động



Hình 6.1 - So sánh hệ truyền động của xe xăng và xe điện. Xe xăng cần động cơ, hộp số, hệ thống xả và hàng nghìn chi tiết phức tạp, trong khi xe điện chỉ cần pin, bộ điều khiển và mô-tơ điện gọn nhẹ với rất ít bộ phận chuyển động.

Sức mạnh của mô-tơ điện còn nằm ở mô-men xoắn tức thời. Khác với động cơ xăng cần tăng vòng quay mới đạt lực kéo tối đa, mô-tơ điện tạo ra lực mạnh nhất ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, cho khả năng tăng tốc bứt phá vượt cả nhiều siêu xe chạy xăng.

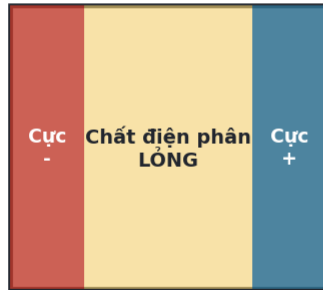
6.2. Trái tim của xe điện: công nghệ pin

Pin là thành phần quyết định giá thành, tầm hoạt động và tuổi thọ của xe điện. Pin lithium-ion hiện chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đang phát triển theo nhiều hướng hóa học khác nhau. Loại NMC, tức Niken-Mangan-Coban, có mật độ năng lượng cao, dùng cho xe tầm xa, nhưng phụ thuộc khoáng sản hiếm. Loại LFP, tức Lithium-Sắt-Phosphate, rẻ hơn, an toàn và bền hơn dù mật độ thấp hơn, đang ngày càng phổ biến. Xa hơn là pin thể rắn, công nghệ thế hệ mới hứa hẹn tăng gấp đôi mật độ năng lượng và rút ngắn thời gian sạc.

Giá pin đã giảm hơn 90 phần trăm trong giai đoạn 2010 đến 2024, đưa xe điện đến gần ngưỡng ngang giá với xe xăng, cột mốc được xem là điểm bùng nổ của thị trường.

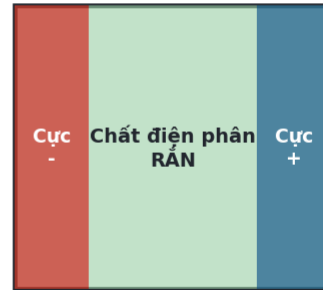
PIN LITHIUM-ION SO VỚI PIN THỂ RẮN

PIN LITHIUM-ION



Phổ biến hiện nay

PIN THỂ RẮN



An toàn hơn, sạc nhanh hơn

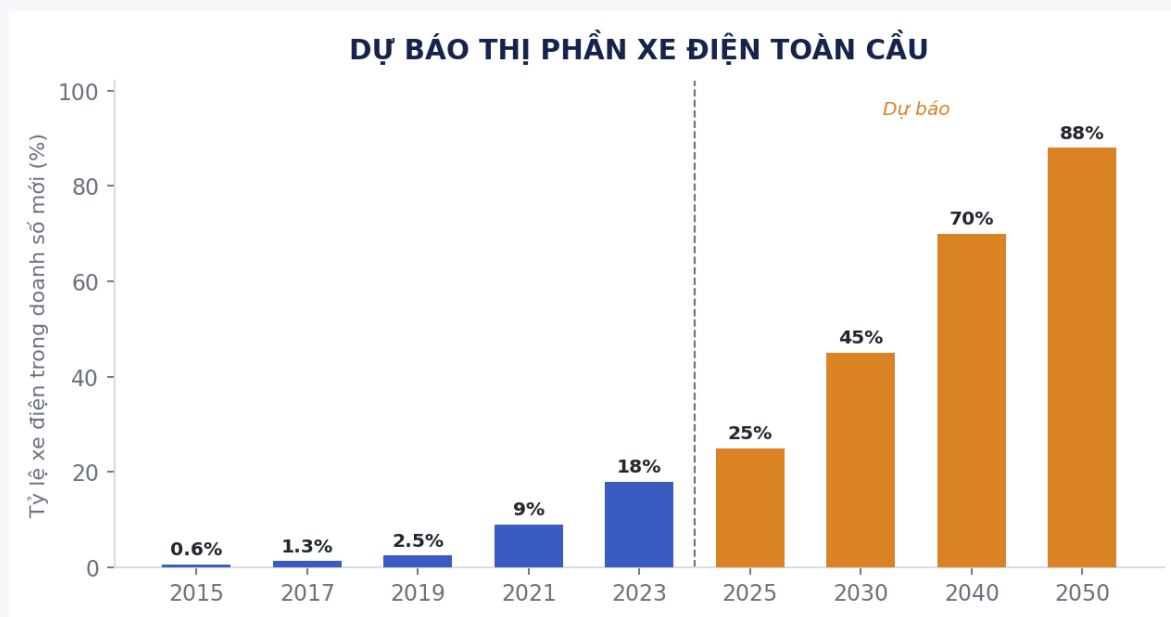
Hình 6.2 - Pin lithium-ion truyền thống dùng chất điện phân lỏng, còn pin thể rắn thay bằng chất điện phân rắn, hứa hẹn an toàn hơn, dung lượng lớn hơn và sạc nhanh hơn.

Con số minh họa rất rõ ràng: năm 2010, một kilôwatt-giờ pin có giá hơn 1.000 đô la; đến giữa thập niên 2020, con số này giảm xuống dưới 100 đô la, ngưỡng mà nhiều chuyên gia coi là điểm cân bằng giá với xe động cơ đốt trong.

6.3. Tesla: kẻ phá vỡ luật chơi

Khi Tesla ra mắt chiếc Roadster năm 2008, cả ngành công nghiệp ô tô còn hoài nghi về pin lithium-ion. Nhưng chính chiếc xe thể thao nhỏ bé ấy đã chứng minh rằng xe điện có thể nhanh, đẹp và đáng khao khát. Bốn năm sau, Model S xuất hiện và làm nên điều chưa từng có: một chiếc sedan điện đánh bại các đối thủ động cơ đốt trong về cả hiệu năng lẫn công nghệ.

Đóng góp lớn nhất của Tesla không nằm ở một chiếc xe cụ thể, mà ở cách tiếp cận hệ thống. Tesla thiết kế chip, hệ điều hành và cập nhật phần mềm từ xa như một công ty công nghệ, khiến chiếc xe "tốt lên" theo thời gian thay vì mất giá. Những siêu nhà máy Gigafactory sản xuất pin quy mô hàng chục gigawatt-giờ mỗi năm kéo giá thành xuống nhanh hơn mọi dự báo. Mạng lưới Supercharger toàn cầu giải bài toán "lo âu tầm hoạt động", và chuẩn sạc của Tesla đã được hầu hết các hãng xe Bắc Mỹ chấp nhận làm chuẩn chung. Cuối cùng, hàng triệu xe Tesla lưu thông mỗi ngày tạo thành kho dữ liệu khổng lồ cho hệ thống tự lái dựa trên camera và mạng nơ-ron.



Hình 6.3 - Dự báo thị phần xe điện toàn cầu tăng vọt qua các năm. Từ dưới 1 phần trăm năm 2015, xe điện được dự báo chiếm phần lớn doanh số xe mới vào giữa thế kỷ 21.

Vì sao xe điện từng thất bại?

Ít ai biết rằng xe điện từng rất phổ biến vào đầu thế kỷ 20, chạy êm và sạch hơn xe xăng. Nhưng nó đã thất bại suốt gần một thế kỷ vì một lý do duy nhất: viên pin quá yếu và quá nặng, cho quãng đường ngắn và sạc rất lâu. Chỉ khi pin lithium-ion trưởng thành vào đầu thế kỷ 21, giấc mơ xe điện mới thực sự hồi sinh.

Làn Sóng Châu Á

Trong thế giới xe điện, nơi trái tim của chiếc xe là viên pin, một cuộc dịch chuyển quyền lực sâu sắc đang diễn ra, đưa trung tâm ngành từ phương Tây về phương Đông.

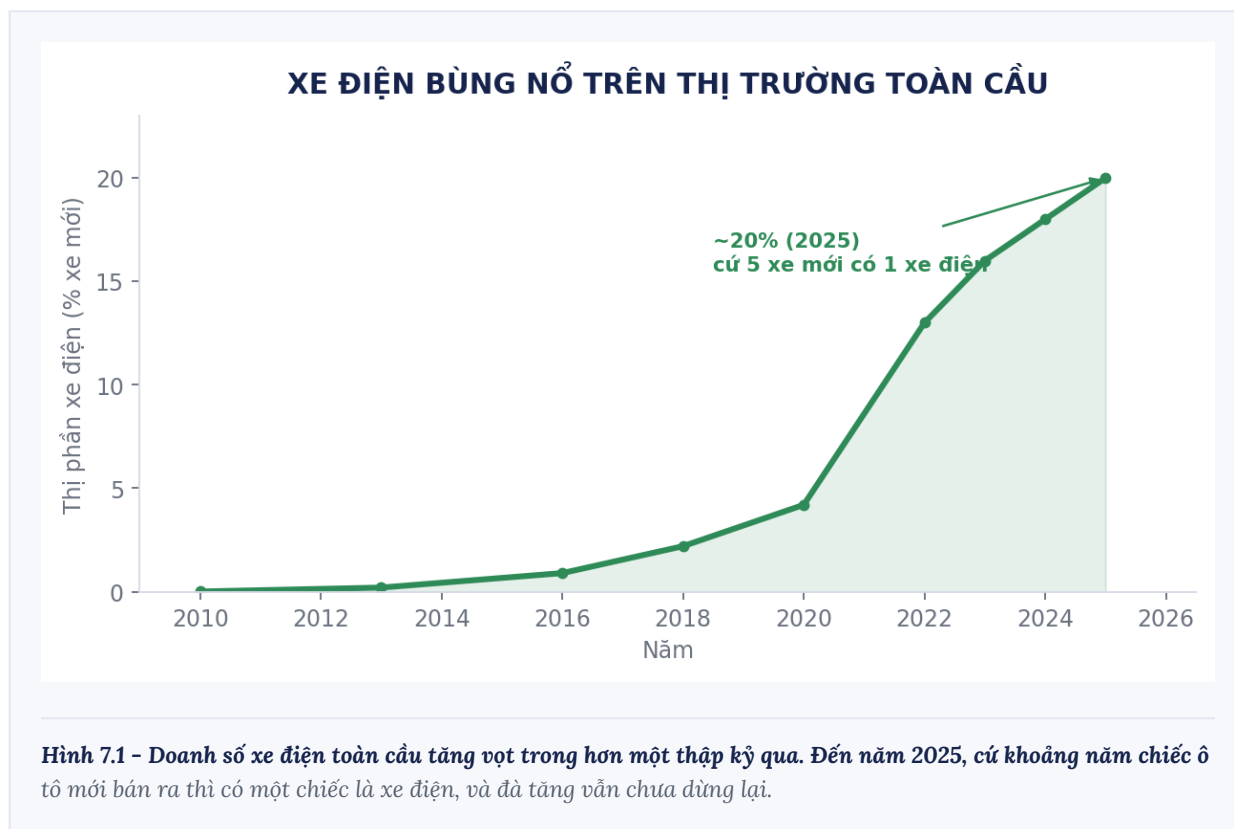
7.1. BYD và giấc mơ xe điện cho tất cả mọi người

Nếu Tesla chứng minh xe điện có thể đáng khao khát, thì BYD chứng minh xe điện có thể rẻ cho tất cả mọi người. Xuất phát là một nhà sản xuất pin điện thoại năm 1995 dưới sự dẫn dắt của kỹ sư Vương Truyền Phúc, BYD, viết tắt của Build Your Dreams, bước vào ngành ô tô năm 2003 với một lợi thế mà không hãng xe truyền thống nào có: làm chủ hoàn toàn công nghệ pin.

Năm 2020, BYD giới thiệu pin Blade, thiết kế cell dạng lưỡi dao dài, xếp trực tiếp thành khối bỏ qua module trung gian, tăng mật độ thể tích khoảng 50 phần trăm và vượt qua bài thử đâm xuyên đinh khắc nghiệt nhất mà không cháy nổ. BYD tự sản xuất từ pin, động cơ điện, chip công suất cho đến cả tàu chở xe vượt đại dương, kiểm soát chi phí ở mức không đối thủ nào theo kịp. Bước ngoặt lịch sử đến vào quý IV năm 2023, khi BYD lần đầu vượt Tesla về doanh số xe thuần điện theo quý; đến năm 2024, hãng bán hơn 4 triệu xe năng lượng mới trên toàn cầu. Năm 2025, nền tảng sạc megawatt của BYD cho phép bổ sung khoảng 400 km chỉ trong 5 phút, lần đầu tiên nạp điện nhanh ngang đũa xăng.

7.2. Cả một hệ sinh thái trỗi dậy

Đằng sau BYD là cả một hệ sinh thái Trung Quốc đang trỗi dậy. NIO gây ấn tượng với công nghệ đổi pin tự động chỉ trong khoảng 3 phút. XPeng và Li Auto ghi dấu với thế mạnh xe thông minh. Và CATL vươn lên thành nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, cung cấp cho hầu hết các hãng xe lớn.



Đông Nam Á cũng góp mặt với VinFast của Việt Nam, một hãng xe điện non trẻ nhưng đầy tham vọng. Chỉ sau vài năm, VinFast đã dám tiến thẳng vào thị trường Bắc Mỹ, niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái xe điện riêng cho thị trường nội địa, từ trạm sạc đến dịch vụ. Câu chuyện VinFast cho thấy trong kỷ nguyên điện hóa, cánh cửa cơ hội đã mở ra cho cả những quốc gia không có truyền thống lâu đời về ô tô, bởi luật chơi đã thay đổi hoàn toàn.

7.3. Cán cân quyền lực mới

Sự trỗi dậy của châu Á đánh dấu một cuộc dịch chuyển quyền lực sâu sắc nhất trong lịch sử ngành. Trong khi các hãng xe phương Tây xây dựng lợi thế qua một thế kỷ tinh luyện động cơ đốt trong, thì lợi thế ấy gần như bị xóa bỏ trong thế giới xe điện, nơi trái tim của chiếc xe là viên pin. Và người làm chủ pin chính là châu Á.

Chỉ trong vòng một thập kỷ, trung tâm của ngành công nghiệp ô tô thế giới đã dịch chuyển: từ Detroit và Stuttgart sang Thâm Quyến và Thượng Hải, nơi kiểm soát hơn 70 phần trăm chuỗi cung ứng pin toàn cầu. Cuộc cạnh tranh giữa Tesla và BYD, giữa hai triết lý "cao cấp trước, phổ thông sau" và "phổ thông trước, vươn lên cao cấp", đang định hình lại toàn bộ bản đồ ngành. Đây không còn là cuộc đua của riêng những cỗ máy, mà là cuộc đua của những hệ sinh thái công nghiệp và của cả tầm nhìn quốc gia.

Số Hóa Và Kết Nối

Một chiếc ô tô hiện đại chứa nhiều dòng mã lệnh hơn cả một máy bay phản lực. Phần mềm đã trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi, làm thay đổi căn bản cách thiết kế và vận hành xe.

8.1. Chiếc xe trở thành máy tính trên bánh xe

Một chiếc ô tô hiện đại chứa hàng chục bộ vi xử lý và hàng trăm triệu dòng mã lệnh, nhiều hơn cả một máy bay phản lực thương mại. Phần mềm đã trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi, làm thay đổi căn bản cách thiết kế và vận hành xe.

Cập nhật phần mềm từ xa, thường gọi tắt là OTA, cho phép chiếc xe được nâng cấp tính năng và sửa lỗi mà không cần đến xưởng dịch vụ, giống như cách một chiếc điện thoại tự cập nhật. Màn hình cảm ứng lớn và trợ lý giọng nói thay thế phần lớn nút bấm vật lý. Và kiến trúc điện tử tập trung, gọi là zonal architecture, thay thế hàng chục bộ điều khiển rời rạc bằng một vài máy tính trung tâm mạnh mẽ, giảm dây dẫn và tăng sức mạnh tính toán. Chiếc xe từ chỗ là sản phẩm cơ khí thuần túy đang dần trở thành một thiết bị điện tử được định nghĩa bởi phần mềm.

8.2. Hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao

Ranh giới giữa xe truyền thống và xe tự lái đang mờ dần nhờ các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, gọi tắt là ADAS. Những tính năng từng chỉ có trên xe sang nay đã phổ biến trên xe phổ thông: kiểm soát hành trình thích ứng tự động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường bằng camera nhận diện vạch kẻ, phanh khẩn cấp tự động phát hiện người đi bộ và chướng ngại vật, cùng hỗ trợ đỗ xe tự động và quan sát toàn cảnh 360 độ.

Các hệ thống này dựa trên sự kết hợp của camera, radar, cảm biến siêu âm và ngày càng nhiều cảm biến LiDAR, được xử lý bởi các chip trí tuệ nhân tạo chuyên dụng. Chúng không thay thế người lái, mà đóng vai trò một trợ lý cảnh giác, luôn quan sát và sẵn sàng can thiệp, đã giúp giảm đáng kể số vụ tai nạn.

8.3. Kết nối V2X: khi xe biết trò chuyện

Công nghệ Vehicle-to-Everything, gọi tắt là V2X, cho phép chiếc xe giao tiếp với mọi thứ xung quanh. Đây là nền tảng thiết yếu cho giao thông thông minh và xe tự lái thực thụ, giúp xe "nhìn thấy" những nguy hiểm khuất tầm mắt và phối hợp lưu thông để giảm ùn tắc.

V2V XE GIAO TIẾP VỚI XE	V2I XE VỚI HẠ TẦNG	V2P XE VỚI NGƯỜI ĐI BỘ	V2G XE VỚI LƯỚI ĐIỆN
-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Một chiếc xe phía trước phát hiện đường trơn có thể lập tức cảnh báo cho những xe phía sau. Đèn giao thông có thể giao tiếp với dòng xe để điều tiết luồng lưu thông. Người đi bộ băng qua đường ở góc khuất có thể được xe nhận biết trước. Và đặc biệt, khả năng kết nối với lưới điện, V2G, mở ra một vai trò hoàn toàn mới cho chiếc xe, biến nó từ một thiết bị tiêu thụ điện thành một thành viên tích cực của mạng lưới năng lượng, điều mà chúng ta sẽ khám phá sâu hơn trong phần tiếp theo về tương lai.

III

TƯƠNG LAI - NHỮNG CHÂN TRỜI MỚI

*Xe tự lái, năng lượng của ngày mai và hệ sinh thái giao thông thông
minh*

Chương 9 - Tự lái hoàn toàn

Chương 10 - Năng lượng của ngày mai

Chương 11 - Trí tuệ nhân tạo

Tự Lái Hoàn Toàn

Ước mơ về một chiếc xe tự lái cũng xưa cũ như chính chiếc ô tô. Nhưng phải đến thế kỷ 21, khi trí tuệ nhân tạo và cảm biến cùng chín muồi, giấc mơ ấy mới bắt đầu chạm tới hiện thực.

9.1. Sáu cấp độ của một giấc mơ

Ước mơ về một chiếc xe tự lái cũng xưa cũ như chính chiếc ô tô. Nhưng phải đến thế kỷ 21, khi trí tuệ nhân tạo, cảm biến và sức mạnh tính toán cùng chín muồi, giấc mơ ấy mới bắt đầu chạm tới hiện thực. Để nói về nó một cách rõ ràng, giới kỹ thuật đã thống nhất một thang đo gồm sáu cấp độ, từ 0 đến 5, do Hiệp hội Kỹ sư Ô tô SAE đề ra.



Ở cấp độ 0, con người làm tất cả. Cấp độ 1 và 2 là những gì phổ biến hôm nay: xe có thể tự giữ làn, tự giữ khoảng cách, nhưng người lái vẫn phải đặt tay trên vô lăng và chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bước nhảy thực sự nằm ở ranh giới giữa cấp độ 2 và cấp độ 3. Từ cấp độ 3 trở lên, trong những điều kiện nhất định, chính chiếc xe mới là chủ thể lái, còn con người được phép rời mắt khỏi đường. Cấp độ 4 cho phép xe tự vận hành trọn vẹn trong một khu

vực hoặc điều kiện được giới hạn, không cần con người can thiệp. Và cấp độ 5, đỉnh cao của giấc mơ, là chiếc xe có thể đi bất cứ đâu, trong bất cứ điều kiện nào, mà không cần đến vô lăng hay bàn đạp.

Điều đáng nói là bước nhảy từ cấp độ 2 lên cấp độ 4 khó khăn hơn rất nhiều so với những gì người ta từng tưởng. Chín mươi phần trăm tình huống giao thông là dễ đoán, nhưng chính mười phần trăm còn lại, những tình huống hiếm gặp và kỳ quặc mà giới kỹ thuật gọi là "trường hợp biên", mới là bức tường thử thách thực sự. Một chiếc túi ni-lông bay ngang đường, một người cảnh sát ra hiệu bằng tay, một vũng nước phản chiếu ánh đèn: những điều một đứa trẻ cũng hiểu lại là câu đố hóc búa cho cỗ máy.

9.2. Hai triết lý, một đích đến

Cuộc đua chinh phục quyền tự lái đang diễn ra theo hai con đường khác biệt. Một bên, dẫn đầu là Tesla, tin vào sức mạnh của thị giác thuần túy: chỉ dùng camera cùng trí tuệ nhân tạo được huấn luyện trên hàng tỷ ki-lô-mét dữ liệu thực tế, mô phỏng chính cách con người quan sát bằng đôi mắt. Bên kia, tiêu biểu là Waymo, chọn con đường an toàn bằng cách trang bị tối đa: kết hợp camera, radar và cả những cảm biến LiDAR đắt tiền quét không gian ba chiều bằng tia laser, cho chiếc xe một cái nhìn dư thừa và chắc chắn.

Cả hai đều đã đạt được những cột mốc từng bị coi là viễn tưởng. Những chiếc taxi không người lái đã lăn bánh trên đường phố thật, đón trả khách thật, ngày qua ngày. Cuộc tranh luận không còn là "liệu có thể hay không", mà là "bao giờ, ở đâu, và với chi phí nào".

9.3. Khi chiếc xe không còn là thứ ta sở hữu

Tự lái không chỉ thay đổi cách xe vận hành, nó có thể thay đổi cả mối quan hệ giữa con người và chiếc xe. Trung bình, một chiếc ô tô cá nhân nằm im tới hơn 95 phần trăm thời gian trong đời nó, chiếm chỗ trong bãi đỗ và ngốn tiền của chủ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc xe ấy, khi bạn không dùng, có thể tự đi chở người khác và kiếm tiền cho bạn?

Đó là viễn cảnh của di chuyển như một dịch vụ, gọi tắt là MaaS. Trong tương lai ấy, nhiều người có thể không cần sở hữu xe nữa. Chỉ cần một cú chạm, một chiếc xe tự lái sẽ đến đón và đưa bạn đi, rồi lại phục vụ người tiếp theo. Không gian bên trong xe cũng sẽ được định nghĩa lại: khi không còn cần lái, khoang xe có thể trở thành một phòng làm việc di động, một phòng khách, hay một nơi để nghỉ ngơi. Vô lăng và bàn đạp, những biểu tượng đã gắn với ô tô suốt hơn một thế kỷ, có thể sẽ biến mất.

Tất nhiên, con đường đến đó còn nhiều câu hỏi chưa lời đáp về trách nhiệm pháp lý, về đạo đức của thuật toán khi phải chọn lựa trong tình huống hiểm nghèo, và về niềm tin của con

người. Nhưng hướng đi đã rõ: chiếc xe đang dần chuyển từ một cỗ máy ta điều khiển thành một người bạn đồng hành thông minh biết tự tìm đường.

Xe tự lái nên bảo vệ ai?

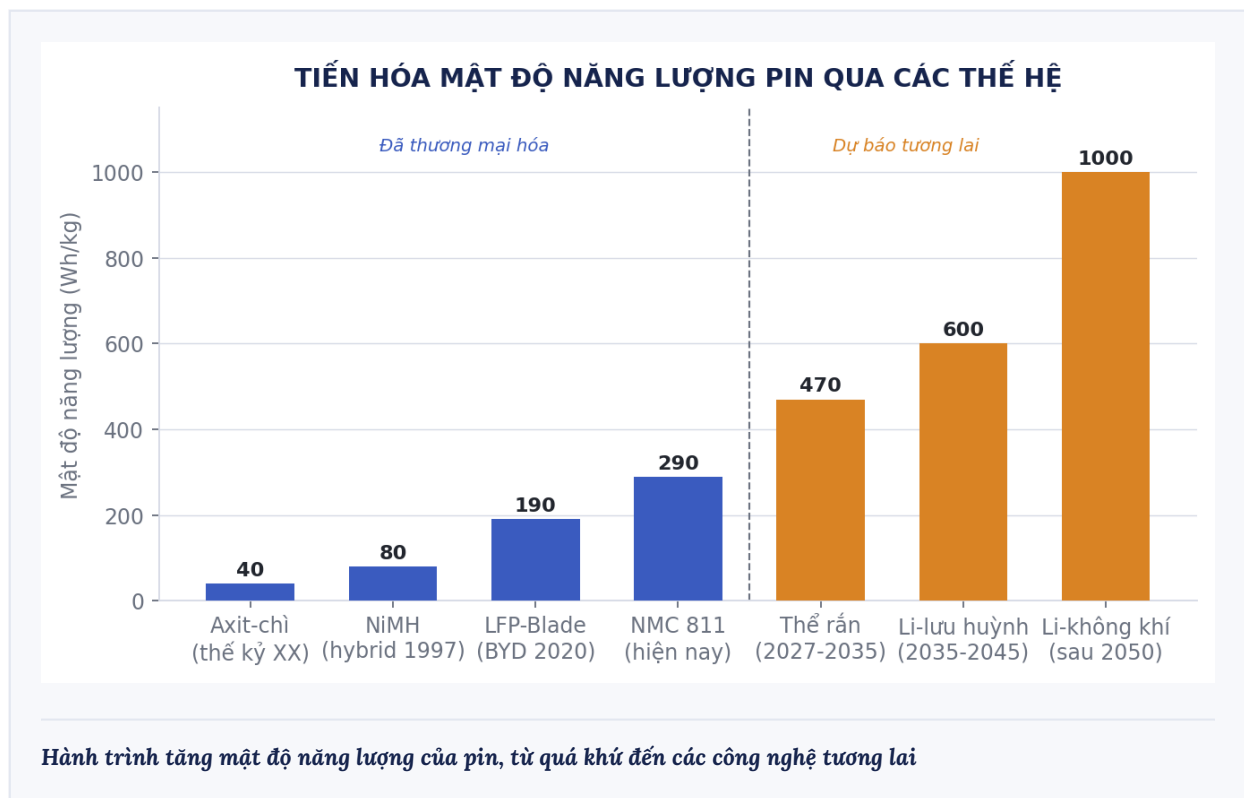
Xe tự lái đặt ra một bài toán đạo đức chưa từng có. Trong một tình huống tai nạn không thể tránh khỏi, chiếc xe nên được lập trình để ưu tiên bảo vệ ai: hành khách trên xe hay người đi bộ trên đường? Đây là phiên bản hiện đại của những nan đề triết học cổ điển, và không có câu trả lời dễ dàng.

Năng Lượng Của Ngày Mai

Tương lai của ngành ô tô phần lớn nằm trong phòng thí nghiệm hóa học. Chương này khám phá những viên pin thế hệ mới, những nhiên liệu sạch và cả giấc mơ biến chiếc xe thành một phần của lưới điện.

10.1. Cuộc đua của những viên pin

Nếu trái tim của chiếc xe điện là viên pin, thì tương lai của ngành ô tô phần lớn nằm trong phòng thí nghiệm hóa học. Trong ba thập kỷ qua, mật độ năng lượng của pin, tức lượng điện tích trữ được trên mỗi ki-lô-gam, đã tăng lên nhiều lần, trong khi giá thành giảm tới hơn 90 phần trăm. Nhưng cuộc đua vẫn chưa dừng lại.



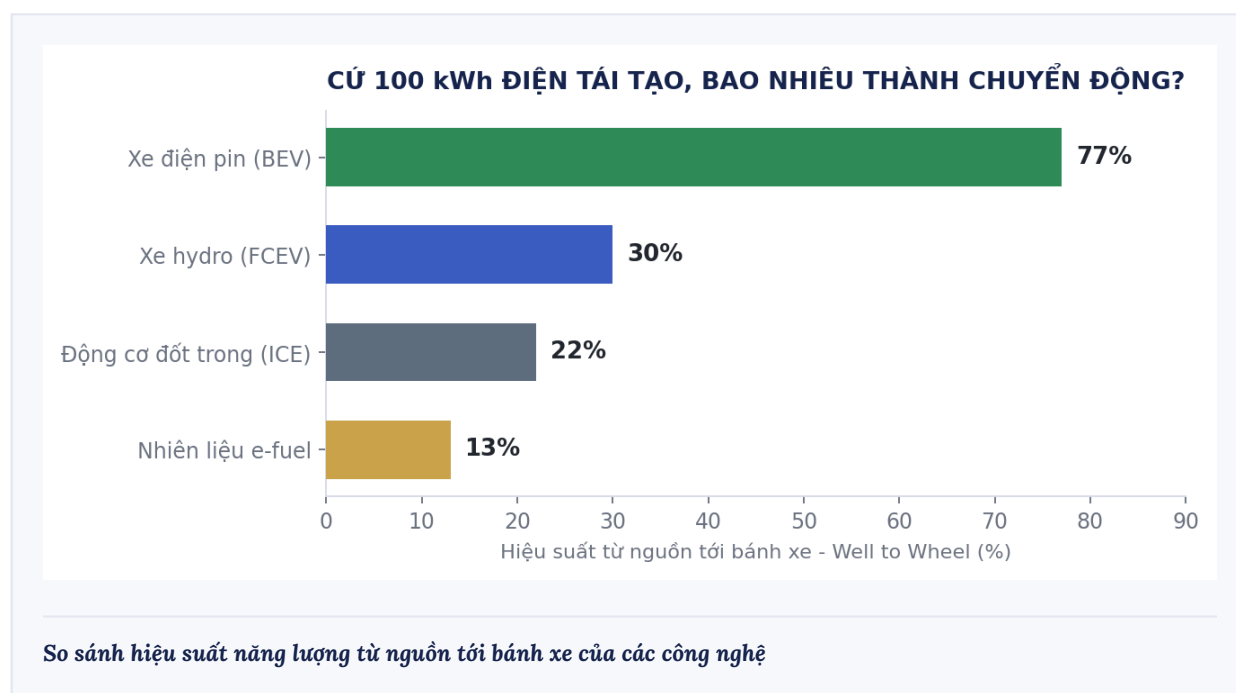
Công nghệ được kỳ vọng nhất là pin thể rắn. Thay vì dùng dung dịch điện phân lỏng dễ cháy như pin hiện nay, pin thể rắn dùng một chất điện phân rắn, hứa hẹn an toàn hơn, sạc nhanh hơn, bền hơn và trữ được nhiều năng lượng hơn trong cùng một khối lượng. Nếu được thương mại hóa thành công, nó có thể xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo về quãng đường và thời gian sạc. Song song đó là những hướng đi táo bạo hơn: pin natri-ion dùng nguyên liệu

rẻ và sẵn có thay cho lithium, pin lithium-lưu huỳnh và xa hơn là pin lithium-không khí với mật độ năng lượng lý thuyết cao gấp nhiều lần hiện nay.

10.2. Hydro, nhiên liệu điện tử và những con đường song song

Xe chạy pin không phải câu trả lời duy nhất cho bài toán năng lượng sạch. Với những phương tiện lớn chạy đường dài như xe tải, tàu thủy hay máy bay, nơi trọng lượng pin trở thành gánh nặng, một số hướng đi khác đang được theo đuổi.

Xe chạy pin nhiên liệu hydro tạo ra điện ngay trên xe từ phản ứng giữa hydro và ô-xy, thải ra chỉ là hơi nước tinh khiết, và có thể nạp đầy trong vài phút. Nhiên liệu điện tử, gọi là e-fuel, được tổng hợp từ khí carbon thu giữ và hydro, cho phép những động cơ đốt trong quen thuộc tiếp tục hoạt động mà gần như trung hòa carbon. Ammonia xanh cũng đang được nghiên cứu như một cách vận chuyển và lưu trữ năng lượng.



Tuy vậy, khi xét đến hiệu suất từ nguồn năng lượng cho tới lúc quay bánh xe, xe chạy pin vẫn vượt trội. Một chiếc xe điện chạy pin sử dụng khoảng ba phần tư năng lượng ban đầu để lăn bánh, trong khi xe hydro chỉ đạt khoảng một phần ba, còn nhiên liệu điện tử thậm chí còn thấp hơn nữa do hao hụt qua nhiều bước chuyển đổi. Đây là lý do vì sao pin sẽ thống trị mảng xe con, còn hydro và e-fuel tìm được chỗ đứng của mình ở những nơi mà pin khó vươn tới.

10.3. Khi chiếc xe nuôi lại lưới điện

Một trong những ý tưởng đẹp nhất của kỷ nguyên điện khí hóa là biến hàng triệu chiếc xe đang đỗ thành một nhà máy điện khổng lồ và phân tán. Đó là công nghệ V2G, cho phép chiếc xe không chỉ nhận điện từ lưới mà còn trả điện ngược lại khi cần.

Hãy hình dung: vào ban đêm khi điện rẻ và dồi dào, hàng triệu chiếc xe cùng sạc đầy. Đến giờ cao điểm, khi nhu cầu tăng vọt, một phần điện trong những viên pin ấy có thể được đẩy ngược lên lưới để san sẻ gánh nặng. Chiếc xe của bạn, phần lớn thời gian chỉ nằm im, bỗng trở thành một mắt xích tích cực giúp ổn định mạng lưới năng lượng quốc gia và mở đường cho năng lượng tái tạo vốn thất thường như mặt trời và gió.

10.4. Vật liệu nhẹ hơn, xanh hơn

Cuộc cách mạng không chỉ diễn ra ở động cơ và pin, mà còn ở chính thân xe. Mỗi ki-lô-gam giảm đi đều giúp xe đi xa hơn, tiêu tốn ít năng lượng hơn. Nhôm, sợi carbon và thép cường độ cao đang thay thế dần thép truyền thống. Xa hơn, các nhà nghiên cứu đang mơ về những vật liệu có thể tự lành vết xước, những tấm pin mặt trời tích hợp ngay trên thân xe, và những vật liệu sinh học thân thiện với môi trường có thể tái chế trọn vẹn khi chiếc xe kết thúc vòng đời.

LỘ TRÌNH CÔNG NGHỆ XE HƠI 2025-2075: NĂM CHẶNG ĐƯỜNG

- 1** **2025-2030 - Điểm bùng phát**
Xe điện ngang giá xe xăng; sạc megawatt; L3 hợp pháp hóa
- 2** **2030-2040 - Kỷ nguyên thể rắn**
Pin thể rắn đại trà, tầm trên 1.000 km; robotaxi L4; hydro cho vận tải nặng
- 3** **2040-2050 - Hạ tầng thông minh**
Sạc không dây trên cao tốc; V2G; pin kết cấu thân xe
- 4** **2050-2065 - Tự lái phổ quát**
L5 thành chuẩn đô thị; eVTOL; vô-lăng thành tùy chọn
- 5** **2065-2075 - Không gian sống di động**
Xe thành thực thể AI cá nhân hóa, vòng đời trung hòa carbon

Lộ trình năng lượng và công nghệ ô tô từ năm 2025 đến 2075

Nhìn về phía trước, con đường từ nay đến giữa thế kỷ hiện ra khá rõ ràng: những năm 2020 là thời của pin lithium giá rẻ và xe điện phổ cập; những năm 2030 sẽ chứng kiến pin thể rắn trưởng thành và xe tự lái lan rộng; đến những năm 2040 và 2050, năng lượng tái tạo cùng hydro xanh có thể trở thành xương sống, và chiếc xe hòa mình trọn vẹn vào một hệ sinh thái năng lượng tuần hoàn. Đó không còn là giấc mơ, mà là một lộ trình đang được đặt từng viên gạch.

Trí Tuệ Nhân Tạo

Nếu pin là trái tim và cảm biến là giác quan, thì trí tuệ nhân tạo chính là bộ não của chiếc xe tương lai, một bộ não biết học hỏi và hòa mình vào cả một thành phố thông minh.

11.1. Bộ não học hỏi không ngừng

Nếu pin là trái tim và cảm biến là giác quan, thì trí tuệ nhân tạo chính là bộ não của chiếc xe tương lai. Nhưng khác với bộ não cơ khí cố định của quá khứ, bộ não này biết học hỏi. Mỗi ki-lô-mét mà hàng triệu chiếc xe lăn bánh đều trở thành bài học, được gửi về những trung tâm dữ liệu khổng lồ, nơi các mô hình được huấn luyện ngày một tinh khôn hơn, rồi lại được gửi ngược trở lại xe qua những bản cập nhật từ xa. Cả đội xe cùng nhau học, và cái mà một chiếc xe học được sẽ trở thành hiểu biết chung của tất cả.

Đây là một sự thay đổi sâu sắc trong bản chất của cỗ máy. Một chiếc ô tô của thế kỷ 20 già đi và kém dần theo năm tháng. Một chiếc xe được định nghĩa bằng phần mềm lại có thể tốt lên sau mỗi đêm, thông minh hơn vào sáng hôm sau so với tối hôm trước, ngay cả khi không có gì thay đổi về mặt cơ khí.

11.2. Thành phố như một cơ thể sống

Chiếc xe thông minh sẽ không tồn tại đơn độc. Nó là một tế bào trong một cơ thể lớn hơn nhiều: thành phố thông minh. Khi xe cộ, đèn tín hiệu, bãi đỗ, lưới điện và hệ thống giao thông công cộng cùng trò chuyện với nhau qua mạng lưới V2X, cả thành phố có thể vận hành như một cơ thể sống biết tự điều tiết.

Hãy tưởng tượng những dòng xe tự phối hợp để không còn ùn tắc, những ngã tư nơi xe cộ đan xen nhịp nhàng mà không cần đèn đỏ, những chỗ đỗ được tìm thấy trong tích tắc, và năng lượng được phân bổ tối ưu trên toàn mạng lưới. Giao thông từ một nguồn gốc của căng thẳng và ô nhiễm có thể trở thành một dòng chảy êm ả, một bản giao hưởng được điều phối bởi trí tuệ nhân tạo.

11.3. Bầu trời cũng không còn là giới hạn

Và rồi, giấc mơ vươn lên khỏi mặt đất. Những phương tiện bay điện cất và hạ cánh thẳng đứng, gọi là eVTOL, đang được phát triển bởi hàng trăm công ty trên khắp thế giới. Nhỏ gọn, chạy điện, êm ái, chúng hứa hẹn mở ra chiều thứ ba cho giao thông đô thị, đưa taxi bay từ trang tiểu thuyết viễn tưởng ra đời thực. Ranh giới giữa ô tô và máy bay, giữa mặt đất và bầu trời, có thể sẽ mờ dần trong những thập kỷ tới.

11.4. Những thử thách còn ở phía trước

Nhưng mỗi bước tiến đều mang theo những câu hỏi mới. Khi chiếc xe thu thập dữ liệu về mọi chuyến đi, quyền riêng tư sẽ được bảo vệ ra sao? Khi xe kết nối với mạng, làm sao chống lại nguy cơ bị tấn công mạng, khi một lỗ hổng có thể nguy hiểm không kém một lỗi phanh? Khi thuật toán cầm lái, ai chịu trách nhiệm nếu điều không may xảy ra? Và làm sao để cuộc cách mạng này đến được với tất cả mọi người, chứ không chỉ những ai đủ giàu?

Đó là những bài toán mà thế hệ hôm nay phải giải, không chỉ bằng công nghệ, mà bằng cả trí tuệ, đạo đức và lòng nhân ái. Bởi suy cho cùng, mọi cỗ máy dù tinh vi đến đâu cũng chỉ có ý nghĩa khi phục vụ cho con người và cho một thế giới đáng sống hơn.

IV

CON NGƯỜI - LINH HỒN CỦA HÀNH TRÌNH

Những cá nhân kiệt xuất và những suy ngẫm cho ngày mai

Chương 12 - Những cá nhân kiệt xuất

Những Cá Nhân Kiệt Xuất

Lịch sử ô tô không phải là câu chuyện của những cỗ máy vô tri, mà là câu chuyện của những con người dám mơ và dám làm, từ Karl Benz đến Elon Musk và Wang Chuanfu.

12.1. Những người đặt nền móng

Lịch sử ô tô không phải là câu chuyện của những cỗ máy vô tri, mà là câu chuyện của những con người dám mơ và dám làm. Đằng sau mỗi bước ngoặt lớn luôn có bóng dáng của một trí tuệ can đảm, một trái tim bền bỉ.

NHỮNG CÁ NHÂN KIẾT XUẤT CỦA NGÀNH XE HƠI

NHỮNG NGƯỜI KHAI SINH

- Cugnot - cỗ xe hơi nước 1769
- Karl & Bertha Benz - ô tô đầu tiên 1886
- Daimler & Maybach - động cơ tốc độ cao

NGƯỜI DẪN CHỦ HÓA

- Henry Ford - Model T & dây chuyền
- Đưa ô tô đến với mọi gia đình
- Định hình nền sản xuất hiện đại

HUYỀN THOẠI ĐAM MÊ

- Ferdinand Porsche - Beetle & Porsche
- Enzo Ferrari - biểu tượng tốc độ
- Ferruccio Lamborghini - siêu xe Ý

NGƯỜI KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

- Soichiro Honda - từ thợ máy thành đế chế
- Elon Musk - thúc đẩy kỷ nguyên xe điện
- Dẫn dắt cuộc cách mạng số

Những cá nhân kiệt xuất đã định hình lịch sử ngành ô tô

Người đầu tiên phải kể đến là Karl Benz, cha đẻ của chiếc ô tô hiện đại. Năm 1886, khi cả thế giới còn di chuyển bằng ngựa, ông đã có đủ tầm nhìn và lòng dũng cảm để tin rằng một cỗ máy có thể thay thế loài vật kéo xe. Bên cạnh ông, không thể không nhắc đến Bertha Benz, người phụ nữ đã lặng lẽ lái chiếc xe của chồng đi hơn trăm ki-lô-mét để chứng minh

với thế giới rằng phát minh ấy là thật. Đó có lẽ là hành động tiếp thị và thử nghiệm thực địa vĩ đại đầu tiên trong lịch sử ngành.

Rồi đến Henry Ford, người không phát minh ra ô tô nhưng đã phát minh ra cách đưa ô tô đến với hàng triệu người. Bằng dây chuyền lắp ráp và triết lý trả lương cao để chính công nhân của mình cũng mua được xe, ông đã biến một món đồ chơi xa xỉ thành phương tiện của quần chúng, và trong quá trình ấy, định hình lại cả nền sản xuất công nghiệp của thế kỷ 20.

12.2. Những người cứu sống hàng triệu người

Có những cá nhân mà đóng góp của họ được đo bằng số sinh mạng được cứu. Nils Bohlin, kỹ sư của hãng Volvo, năm 1959 đã phát minh ra dây an toàn ba điểm mà ngày nay mọi chiếc xe đều có. Điều phi thường là Volvo đã quyết định trao bằng sáng chế ấy cho toàn thế giới sử dụng miễn phí, đặt mạng sống con người lên trên lợi nhuận. Ước tính phát minh giản dị này đã cứu sống hơn một triệu người.

Cùng dòng chảy ấy là những kỹ sư thầm lặng đã phát triển hệ thống chống bó cứng phanh, túi khí, và vô số công nghệ an toàn khác, những người mà tên tuổi ít khi được nhắc đến nhưng dấu ấn thì hiện diện trong từng chuyến đi an toàn của chúng ta.

12.3. Những người vẽ lại tương lai

Bước sang thế kỷ 21, những cái tên mới xuất hiện, mang theo những cuộc cách mạng mới. Elon Musk và Tesla đã làm điều mà nhiều người cho là bất khả thi: biến xe điện từ hình ảnh những chiếc xe chậm chạp, xấu xí thành biểu tượng của sự khát khao, của công nghệ và tốc độ. Chính Tesla đã buộc cả ngành công nghiệp trăm tuổi phải thức tỉnh và lao vào cuộc đua điện khí hóa.

Ở phương Đông, Wang Chuanfu, người sáng lập BYD, đi lên từ một nhà sản xuất pin để trở thành hãng xe điện lớn nhất thế giới. Với triết lý làm chủ công nghệ pin từ gốc và đưa xe điện đến với số đông bằng mức giá phải chăng, ông đại diện cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của châu Á. Và ở Việt Nam, những người tiên phong của VinFast đã dám đặt cược lớn để đưa tên tuổi ô tô Việt lên bản đồ thế giới, viết nên một chương mới đầy tự hào.

Những con người ấy, dù cách nhau cả thế kỷ và nửa vòng trái đất, đều chia sẻ một điều chung: họ nhìn thấy tương lai trước khi nó đến, và họ có đủ dũng khí để biến nó thành hiện thực.

Bánh Xe Vẫn Còn Lăn Mãi

Hai thế kỷ rưỡi đã trôi qua kể từ khi cỗ xe hơi nước lạch bạch của Cugnot lăn những vòng bánh đầu tiên. Từ tốc độ đi bộ của một cỗ máy phun khói, nhân loại đã đi đến những chiếc xe biết tự lái, biết trò chuyện với nhau, và biết trả điện lại cho lưới. Hành trình ấy là tấm gương phản chiếu trung thực nhất về chính con người: về khát vọng không ngừng vươn tới, về trí tuệ biết chế ngự tự nhiên, và cả về những bài học phải trả giá để trưởng thành.

Chiếc ô tô đã cho con người một món quà vô giá là sự tự do di chuyển, nhưng cũng đặt ra những thách thức về môi trường, về an toàn, về cách chúng ta tổ chức đô thị và cuộc sống. Mỗi lần đối mặt với thách thức, con người lại một lần sáng tạo: động cơ sạch hơn thay cho khói bụi, dây an toàn và túi khí thay cho hiểm nguy, xe điện và trí tuệ nhân tạo thay cho những giới hạn cũ.

Điều kỳ diệu là câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng ta đang đứng ở một khúc quanh lớn không kém gì năm 1886 hay thời của Henry Ford. Chiếc xe của tương lai sẽ chạy bằng năng lượng sạch, tự tìm đường, hòa mình vào một thành phố biết suy nghĩ, và có lẽ một ngày nào đó sẽ cất cánh khỏi mặt đất. Nhưng dù thay đổi đến đâu, cốt lõi vẫn không đổi: chiếc xe sinh ra để phục vụ con người, để nối những khoảng cách, để đưa ta đến gần hơn với nhau và với những giấc mơ của mình.

Bánh xe thời gian vẫn còn lăn mãi. Và mỗi chúng ta, dù chỉ ngồi sau tay lái hay chỉ dõi theo từ xa, đều là một phần của hành trình vĩ đại ấy.

Bảng Thuật Ngữ

Động cơ đốt trong (ICE): loại động cơ sinh công bằng cách đốt cháy nhiên liệu ngay bên trong xi-lanh, nền tảng của ô tô suốt hơn một thế kỷ.

Chu trình bốn kỳ: nguyên lý hoạt động của hầu hết động cơ xăng, gồm bốn bước nạp, nén, nổ và xả.

Dây chuyền lắp ráp: phương pháp sản xuất do Henry Ford phổ biến, trong đó sản phẩm di chuyển qua các trạm để công nhân lần lượt lắp ráp, giúp giảm mạnh thời gian và chi phí.

ABS: hệ thống chống bó cứng phanh, giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp, giữ cho xe vẫn điều khiển được.

Xe điện chạy pin (BEV): xe chạy hoàn toàn bằng điện tích trữ trong pin, không có động cơ đốt trong.

Mật độ năng lượng: lượng năng lượng trữ được trên mỗi đơn vị khối lượng của pin, đo bằng oát-giờ trên ki-lô-gam.

Pin thể rắn: thế hệ pin dùng chất điện phân rắn thay cho dung dịch lỏng, hứa hẹn an toàn và hiệu năng cao hơn.

LFP và NMC: hai dòng hóa học pin phổ biến, LFP dùng sắt phosphate bền và rẻ, NMC dùng niken mangan cobalt cho mật độ năng lượng cao.

OTA: cập nhật phần mềm từ xa, cho phép nâng cấp xe mà không cần đến xưởng.

ADAS: hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao, gồm các tính năng như giữ làn, phanh khẩn cấp tự động.

V2X: công nghệ cho phép xe giao tiếp với mọi thứ xung quanh, gồm V2V với xe khác, V2I với hạ tầng, V2P với người đi bộ và V2G với lưới điện.

V2G: khả năng chiếc xe trả điện ngược lại lưới, biến xe thành một phần của mạng lưới năng lượng.

Cấp độ tự lái SAE: thang đo từ 0 đến 5 mô tả mức độ tự động của xe, từ hoàn toàn thủ công đến hoàn toàn tự lái.

LiDAR: cảm biến dùng tia laser quét không gian ba chiều, giúp xe tự lái nhận diện môi trường.

Pin nhiên liệu hydro (FCEV): xe tạo điện trên xe từ phản ứng giữa hydro và ô-xy, thải ra chỉ là hơi nước.

Nhiên liệu điện tử (e-fuel): nhiên liệu tổng hợp từ carbon thu giữ và hydro, cho phép động cơ đốt trong chạy gần như trung hòa carbon.

MaaS: di chuyển như một dịch vụ, mô hình dùng xe theo nhu cầu thay vì sở hữu riêng.

eVTOL: phương tiện bay điện cất và hạ cánh thẳng đứng, nền tảng của giấc mơ taxi bay.

Dòng Thời Gian & Tài Liệu Tham Khảo

Những cột mốc chính

- 1769** - Nicolas-Joseph Cugnot chế tạo cỗ xe cơ giới tự hành đầu tiên chạy bằng hơi nước.
- 1886** - Karl Benz đăng ký bằng sáng chế chiếc Benz Patent-Motorwagen, khai sinh ô tô hiện đại.
- 1888** - Bertha Benz thực hiện chuyến đi đường dài đầu tiên bằng ô tô.
- 1908** - Henry Ford ra mắt Model T, đưa ô tô đến với đại chúng.
- 1913** - Ford áp dụng dây chuyền lắp ráp chuyển động, cách mạng hóa sản xuất.
- 1959** - Nils Bohlin của Volvo phát minh dây an toàn ba điểm, sau đó trao miễn phí cho thế giới.
- 1970** - Đạo luật Không khí Sạch tại Mỹ thúc đẩy bộ chuyển đổi xúc tác và kỷ nguyên kiểm soát khí thải.
- 2008** - Tesla Roadster ra mắt, mở đầu làn sóng xe điện hiện đại.
- 2020** - BYD giới thiệu pin Blade, đẩy nhanh cuộc cách mạng xe điện giá phổ thông.
- 2023** - BYD lần đầu vượt Tesla về doanh số xe điện thuần trong một quý.
- 2020s-2075** - Lộ trình hướng tới pin thể rắn, xe tự lái, năng lượng tái tạo và hệ sinh thái giao thông thông minh.

Về nguồn tư liệu

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên kiến thức phổ thông đã được thừa nhận rộng rãi về lịch sử và công nghệ ô tô, kết hợp với những phân tích và góc nhìn của tác giả. Các số liệu về mật độ năng lượng pin, hiệu suất năng lượng, cấp độ tự lái và lộ trình công nghệ được trình bày ở mức khái quát nhằm phục vụ mục đích phổ biến kiến thức, phản ánh hiểu biết chung của ngành tại thời điểm biên soạn. Bạn đọc quan tâm sâu hơn có thể tìm đọc các tài liệu chuyên ngành về kỹ thuật ô tô, hóa học pin và giao thông thông minh để mở rộng thêm.